

프로젝트 기획 및 제안서

노선 타당성 분석 시뮬레이터

RailFeas — Map-based Urban Rail Feasibility Simulator

“지도에 선을 그으면, 그 노선이 지어질 만한 사업인지 3 분 안에 답한다.”

학번 202245079

이름 신선호

1. 프로젝트 개요

구분	내용
프로젝트명 (국문)	노선 타당성 분석 시뮬레이터
프로젝트명 (영문)	RailFeas — Map-based Urban Rail Feasibility Simulator
한 줄 정의	지도 위에 노선을 그리면 건설비·예상 이용객·경제적 타당성(B/C)을 자동 산출하고, 지역 특성에 맞는 철도 유형과 정차역을 추천하는 웹 서비스
개발 형태	개인 프로젝트 (단독 개발, 8 주)

2. 프로젝트 소개 및 배경

2.1 개발 배경 및 동기

Pain Point 1 — 타당성 정보의 폐쇄성

정부는 대형 철도 사업을 추진하기 전 KDI 공공투자관리센터(PIMAC)를 통해 예비타당성조사를 수행한다. 비용 추정 → 교통수요 추정 → 편익 산정 → 경제성 분석(B/C)의 4 단계로 이루어지며, B/C 가 1 미만이면 사업이 반려된다.

그러나 이 과정은 수백 페이지 분량의 전문 보고서로만 공개되고, 통행배정모형·OD 설문조사 등 일반인이 접근할 수 없는 데이터를 사용한다. 그 결과 “우리 동네에 지하철이 왜 안 들어오는가”, “이 노선은 정말 경제성이 있는가” 라는 시민의 기본적 질문에 답할 수 있는 도구가 존재하지 않는다.

Pain Point 2 — 정치적 공약과 실제 타당성의 괴리

선거철마다 철도 노선 공약이 쏟아지지만, 시민은 그것이 실현 가능한 계획인지 판단할 근거가 없다. 실제로 부산 도시철도 5 호선 하단녹산선은 최초 예타에서 B/C 가 기준치를 밑돌아, 총연장을 14.4km 에서 13.47km 로 축소하고 정거장 수를 조정한 뒤에야 2022 년 통과했다.

핵심 문제

“노선을 어떻게 설계하느냐에 따라 타당성이 뒤바뀐다” 는 사실 자체가 일반에 잘 알려져 있지 않다.

Pain Point 3 — 유형 선택의 중요성에 대한 인식 부족

대전 도시철도 2 호선은 자기부상열차로 예타를 통과했다가 트램으로 방식을 전환했다. 실제 사례를 수집해 km 당 단가를 역산하면 다음과 같이 3 배 가까운 차이가 확인된다.

철도 유형	대표 사례	km 당 건설비
지하철	서울 3·7·9 호선 연장, 부산 하단녹산선	약 920 ~ 1,470 억원
경전철	용인경전철	약 400 ~ 700 억원
트램	위례선, 대전 2 호선	약 380 ~ 480 억원

즉 같은 구간이라도 어떤 방식으로 짓느냐가 사업 성패를 좌우하지만, 이를 비교 체험할 수 있는 도구가 없다.

2.2 창출 가치

- **정보 접근성** 전문 보고서에 갇힌 타당성 분석 방법론을 누구나 사용 가능한 웹 인터페이스로 개방
- **의사결정 근거** 노선 유형·정차역 수를 바꿔가며 B/C 변화를 실시간 확인하는 What-if 시뮬레이션 제공
- **교육적 활용** 도시계획·교통공학 전공자 및 지자체 실무자의 학습·사전검토 도구

2.3 핵심 기능 요약

한 줄 요약

“지도에 선을 그으면, 그 노선이 지어질 만한 사업인지 3 분 안에 답한다.”

사용자는 지도에서 출발지와 도착지를 지정하는 것만으로 ① 예상 건설비 ② 예상 이용객 수 ③ 경제적 타당성 지표(B/C) ④ 최적 철도 유형 ⑤ 권장 정차역 위치를 한 번에 얻는다.

3. 주요 기능 정의

시스템이 제공해야 하는 기능적 요구사항은 다음과 같다.

구분	기능명	기능 설명
User	회원가입 및 로그인	JWT 기반 인증, 소셜 로그인(Google/Kakao) 연동
User	마이페이지	내가 저장한 노선 시나리오 목록 조회·수정·삭제
Core	지도 기반 노선 설계	지도 위 클릭으로 출발·경유·도착 지점 지정, 구간 거리 자동 계산 (Haversine + 경로 보정)
Core	3D 노선 시각화	MapLibre GL + deck.gl 기반. 지도를 기울여(pitch) 노선을 입체 표시하고, 주변 인구밀도를 격자 기둥(HexagonLayer)으로 중첩 렌더링
Core	건설비 자동 산출	총사업비 = (노선 길이 × 유형별 km 단가) + (역 개수 × 역당 건설비). 실제 24 개 노선 사례 회귀분석으로 도출한 계수 적용
Core	수요(이용인구) 추정	노선 반경 1km 내 SGIS 격자 인구·생활인구를 집계하고, 기존 역별 승하차 실적과의 회귀식으로 예상 이용객 산출
Core	경제성 분석 (B/C)	통행시간 절감편익을 화폐가치로 환산해 편익 총액 산정 → 비용 대비 편익 비율(B/C) 및 판정 결과 제시
Core	최적 철도 유형 추천	노선 주변 인구밀도·도심 통과 여부·노선 길이를 근거로 지하철/경전철/트램 중 최적안 제안. 3 개 유형을 모두 계산해 B/C 비교표 제공
Core	정차역 자동 추천	노선 주변 인구 격자의 국소 피크를 탐지하고, 유형별 표준 역간격(지하철 1.2~2.2km / 경전철·트램 0.7~0.9km) 규칙을 적용해 정차역 후보 배치
Core	시나리오 저장 및 비교	동일 구간에 대해 유형·역 수를 달리한 복수 시나리오를 저장하고 나란히 비교
Core	결과 대시보드	비용 구성 비율, 역별 예상 이용객, 유형별 B/C 비교를 차트로 시각화
Admin	관리자 페이지	회원 관리, 단가·원단위 기준값 관리(CRUD), 시나리오 생성 통계 조회

4. 기술 스택

구분	기술	선정 이유
Frontend	React.js	컴포넌트 기반 구조로 지도·대시보드·폼을 독립 관리
Frontend	MapLibre GL JS	오픈소스 무료 지도 엔진. 지도 기울이기(pitch/bearing) 및 3D 레이어 기본 지원
Frontend	deck.gl	대용량 격자 인구 데이터를 GPU 가속으로 3D 시각화. HexagonLayer 로 인구밀도 입체 표현
Frontend	Recharts	비용 구성·B/C 비교 차트
Backend	Spring Boot (Java)	학과 수업에서 다룬 정석 스택. 안정적 구현 및 포트폴리오 가치
Backend	Spring Security + JWT	인증/인가 처리
Backend	Spring Data JPA	ORM 기반 데이터 접근 계층
DB	MySQL 8.0	회원, 시나리오, 노선/정차역, 단가 기준값 저장
DB	Redis	격자 인구 집계 결과 캐싱. 동일 구간 재조회 시 응답 속도 개선
DevOps	Docker / Compose	로컬 개발 환경 통일 및 배포 이미지화
DevOps	GitHub Actions	커밋 시 자동 빌드·테스트
DevOps	AWS EC2 (프리티어)	최종 배포 환경
Tools	Git, GitHub, Notion, Figma, Swagger, Postman	형상관리, 진행 관리, 화면 설계, API 명세 및 테스트

지도 엔진 선정 근거

지도 API 사용 경험을 이미 보유하고 있어 학습 비용이 낮으며, MapLibre·deck.gl 모두 무료 오픈소스라 별도 라이선스 비용이 발생하지 않는다.

Kakao/Naver Map 은 한국 지도 정확도가 높으나 3D 기울이기 지원이 제한적이므로, 주소 검색·좌표 변환 등 보조 용도로 병행 사용한다.

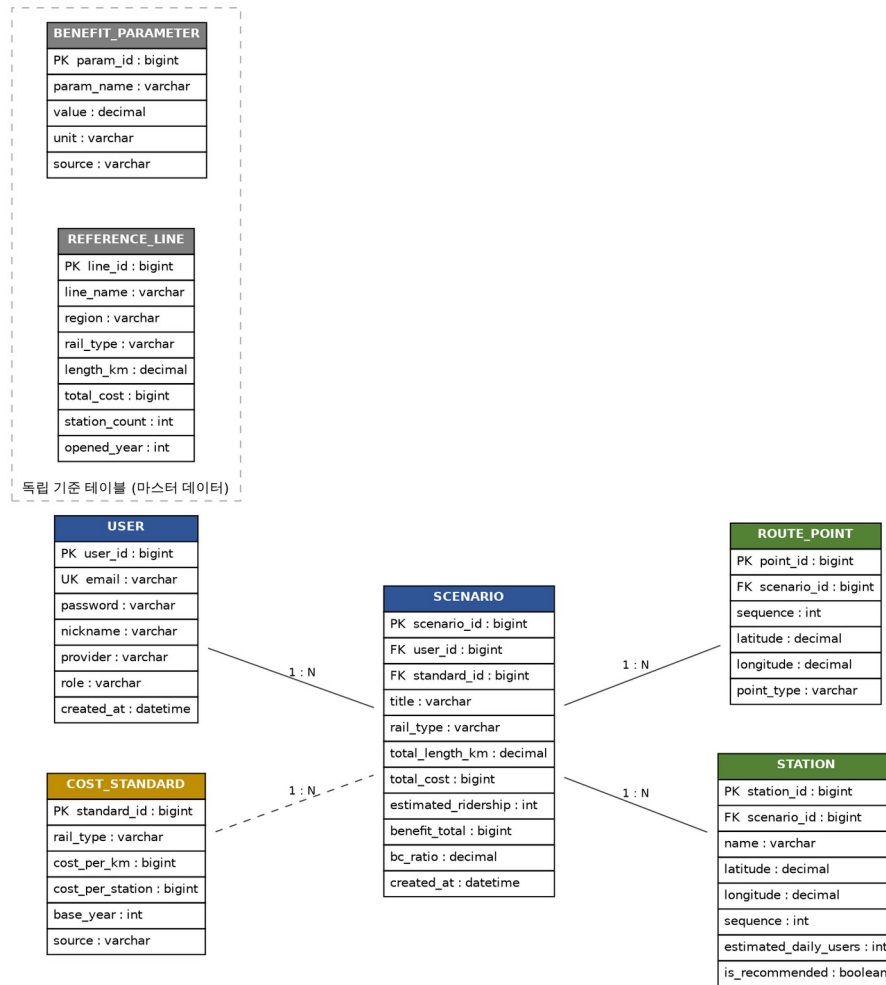
5. 시스템 아키텍처 및 데이터 흐름

5.1 시스템 구조도

클라이언트에서 입력된 좌표열이 서버의 5 개 분석 모듈을 거쳐 결과로 반환되는 구조이다.

단계	처리 주체	내용
①	Client (React)	지도에서 출발·경유·도착 지점 클릭, 철도 유형 선택 또는 “추천받기”
②	API Server	거리 계산 모듈 — 좌표열을 노선 총 연장(km)으로 환산
③	API Server ↔ SGIS API	인구 집계 모듈 — 노선 버퍼(반경 1km) 내 격자 인구 합산, 결과는 Redis 캐싱
④	API Server ↔ MySQL	비용 산출 모듈 — (연장 × 유형별 단가) + (역수 × 역당 단가)
⑤	API Server ↔ MySQL	수요 추정 모듈 — 기존 역 승하차 실적 회귀식으로 예상 이용객 산출
⑥	API Server	편익/경제성 모듈 — 시간절감편익 화폐환산 후 B/C 산출
⑦	API Server	추천 모듈 — 3 개 유형 전량 계산 후 B/C 최대안 추천, 인구 피크 기반 정차역 배치
⑧	Client (deck.gl)	3D 노선 렌더링 및 결과 대시보드 출력, 시나리오 MySQL 저장

5.2 데이터베이스 ERD



엔티티 설명

엔티티	설명
USER	회원 정보. role 로 일반/관리자 구분
SCENARIO	사용자가 저장한 노선 시나리오 1 건. 계산 결과(비용·이용객·B/C) 보관
ROUTE_POINT	노선을 구성하는 좌표점(출발/경유/도착)
STATION	정차역. 시스템 추천 여부 플래그 보유
COST_STANDARD	유형별 건설 단가 기준값. 시나리오에 FK 로 연결해 계산 시점의 기준을 고정
BENEFIT_PARAMETER	통행시간가치 등 편익 산정 원단위 (마스터 데이터)
REFERENCE_LINE	실제 노선 사례 데이터. 비용 모델 학습 및 검증용 (마스터 데이터)

관계 정의

- **USER** (1) — (N) **SCENARIO** : 한 회원이 여러 시나리오 보유
- **SCENARIO** (1) — (N) **ROUTE_POINT** : 한 시나리오에는 여러 좌표점으로 구성
- **SCENARIO** (1) — (N) **STATION** : 한 시나리오에는 여러 정차역 보유
- **COST_STANDARD** (1) — (N) **SCENARIO** : 시나리오가 참조한 단가 기준을 고정 보관

- BENEFIT_PARAMETER, REFERENCE_LINE : 애플리케이션 로직이 참조하는 독립 마스터 테이블

6. 일정 계획

주차	목표	세부 내용
1 주차	요구사항 분석 및 설계	기능 명세 확정, 화면 설계(Figma), ERD 설계, API 명세 초안 (Swagger)
2 주차	데이터 수집 및 비용 모델 구축	국가철도공단·지자체 자료에서 노선 사례 24 건 이상 수집 → 유형별 km 단가 회귀분석 → ReferenceLine, CostStandard 테이블 구축
3 주차	백엔드 기반 구축	Spring Boot 프로젝트 세팅, JWT 인증, 회원 API, 시나리오 CRUD API 개발
4 주차	지도 UI 구현	React + MapLibre 연동, 지점 클릭·노선 그리기, 거리 계산, 3D pitch 뷰 구현
5 주차	분석 엔진 구현	SGIS API 연동, 노선 버퍼 내 인구 집계, 수요 추정 회귀식 적용, B/C 산출 로직 완성
6 주차	추천 기능 및 시각화	철도 유형 추천 알고리즘, 정차역 자동 배치 알고리즘, deck.gl 인구 격자 3D 레이어, 결과 대시보드 차트
7 주차	통합 테스트 및 검증	프론트·백엔드 전체 연동, 실제 예타 사례(부산 하단녹산선 등)와 모델 산출값 비교 검증, 예외 처리, UI/UX 개선
8 주차	배포 및 마무리	Docker 배포, 관리자 페이지 완성, README·API 문서화, 발표자료 준비

7. 기대 효과 및 향후 발전 방안

7.1 기대 효과

기술적 측면

- **공간 데이터 처리 역량** 위경도 좌표 기반 거리 계산, 노선 버퍼 영역 생성, 격자 데이터 공간 조인 등 GIS 기초 기술 습득
- **3D 데이터 시각화** WebGL 기반 deck.gl 을 활용한 대용량 데이터 렌더링 및 성능 최적화 경험
- **외부 공공 API 연동** SGIS·공공데이터포털 등 실제 정부 API 연동 및 응답 캐싱 설계
- **데이터 기반 모델링** 실제 사례 데이터로부터 회귀식을 도출하고 이를 서비스 로직에 반영하는 전 과정 경험
- **풀스택 개발** React-Spring Boot-MySQL 3 계층 구조를 단독으로 설계·구현·배포

실무적 측면

- **사용자 편의성** 수백 페이지 전문 보고서를 읽어야 알 수 있던 정보를 몇 번의 클릭으로 확인 가능
- **상용화 가능성** 지자체 도시철도망 구축계획 사전검토, 교통공학 전공 교육용 도구, 부동산·지역개발 분석 보조 도구로 확장 여지
- **차별성** 국내에 동일 기능의 공개 서비스가 존재하지 않는 미개척 영역

7.2 프로젝트의 한계 (명시적 스코핑)

학술적 정직성을 위해 다음 한계를 명시한다.

- 정부 공식 절차는 통행배정모형·OD 설문조사 기반이나, 본 프로젝트는 인구밀도 기반 회귀 근사를 사용하므로 절대적 수치의 정확도가 아닌 상대적 비교 지표로서 의미를 가진다.
- 편익 항목 중 통행시간 절감편익 중심으로 단순화하며, 차량운행비용·교통사고·환경비용 편익은 이번 범위에서 제외한다.
- 수집한 사례 중 일부(예: 용인경전철 2001 년 불변가)는 물가 미반영 값이므로, 기준연도 보정은 향후 과제로 남긴다.
- 지역별 지가 보정계수는 이번 프로젝트 범위 밖으로 두고, 철도 유형 및 도심 통과 여부를 주요 설명 변수로 사용한다.

7.3 향후 발전 방안

구분	내용
편익 항목 확대	교통사고 절감·환경비용(온실가스)·차량운행비용 편익을 추가해 정식 에타 방법론에 근접
지역별 보정	공시지가 데이터를 연동해 지가에 따른 건설비 보정 모델 적용
네트워크 효과	기존 노선망과의 환승역 개설 시 발생하는 수요 증가 효과를 추정에 반영
지하 구조 3D	지형 고도·지질 데이터를 결합해 터널 깊이와 공법별 비용 차이까지 시뮬레이션
시나리오 공유	설계한 노선을 URL 로 공유하고 다른 사용자가 의견을 남기는 커뮤니티 기능
성능 최적화	격자 인구 집계 연산의 사전 계산(pre-aggregation) 및 공간 인덱스(R-Tree) 도입

참고 자료

- 도로·철도 부문 사업의 예비타당성조사 표준지침 (KDI 공공투자관리센터)

- 예비타당성조사 수행 총괄지침 (기획재정부)
- 국가철도공단 일반철도 사업계획 — 노선별 연장·총사업비
- 광역철도·도시철도 운영현황 (국토교통부)
- 서울 생활인구 데이터 (서울 열린데이터광장)
- SGIS 통계지리정보서비스 (통계청)